

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias y Sistemas

Documentación del Repositorio

Lista de Ejercicios — Unidad 3

Ecosistema C# & SQL Server

Portafolio de Soluciones en Windows Forms

Asignatura: Programación II

Repositorio: github.com/xOfho/ListaDeEjerciciosU3UNI

INTEGRANTES DEL EQUIPO

- Luis Alejandro Mayorga Ruiz
- Mauricio José Ramírez Bojorge
- Jolette Andrea Olivas Neira
- Oscar Francisco Hernández Ortiz

Mayo 2026

1. Resumen General del Proyecto

Este repositorio constituye una recopilación de 10 módulos funcionales desarrollados en el contexto de la asignatura Programación II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El proyecto demuestra la aplicación de conceptos de programación orientada a objetos (POO), el desarrollo de interfaces gráficas en Windows Forms y el manejo de bases de datos relacionales utilizando SQL Server.

Cada módulo representa un sistema independiente desarrollado como una aplicación de escritorio en Windows Forms sobre la plataforma .NET, utilizando SQL Server como sistema de almacenamiento y administración de datos.

1.1 Información del Repositorio

Nombre del Repositorio	ListaDeEjerciciosU3UNI
URL	https://github.com/xOfho/ListaDeEjerciciosU3UNI
Rama Principal	main
Total de Commits	6 commits registrados
Lenguaje Principal	C# (.NET 6.0 / Windows Forms)

2. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

C# (C-Sharp): Lenguaje de programación principal utilizado para desarrollar la lógica de las aplicaciones mediante programación orientada a objetos.

.NET / Windows Forms (WinForms): Framework utilizado para la creación de interfaces gráficas de escritorio en Windows.

SQL Server: Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para almacenar y administrar la información de cada sistema.

ADO.NET: Tecnología utilizada para la conexión entre las aplicaciones y la base de datos SQL Server, permitiendo realizar consultas, inserciones, modificaciones y eliminación de datos.

Visual Studio: Entorno de desarrollo utilizado para la creación y ejecución de los proyectos.

3. Catálogo de los 10 Sistemas Desarrollados

A continuación, se detalla cada uno de los módulos incluidos en el repositorio, describiendo su funcionalidad principal, el concepto técnico aplicado y las operaciones de base de datos involucradas.

Ejercicio 01: Sistema de Clientes

Funcionalidad Principal	Registro y administración de clientes
Concepto Técnico	Conexión a base de datos con SQL Server
Descripción	Aplicación desarrollada para registrar, consultar y administrar información de clientes. El sistema permite almacenar datos básicos mediante formularios en Windows Forms y consultas SQL conectadas a SQL Server.

Ejercicio 02: Sistema de Productos

Funcionalidad Principal	Administración de productos
Concepto Técnico	Búsqueda y filtrado de datos
Descripción	Sistema orientado al control de productos donde el usuario puede registrar, editar y buscar artículos dentro de un catálogo. Se implementaron búsquedas dinámicas y visualización de información utilizando controles de Windows Forms y consultas SQL.

Ejercicio 03: Sistema de Estudiantes

Funcionalidad Principal	Registro académico de estudiantes
Concepto Técnico	Ordenamiento y visualización de datos
Descripción	Aplicación enfocada en la gestión de estudiantes y sus calificaciones. El sistema permite registrar información académica y mostrar listados ordenados según diferentes criterios como nombre o promedio.

Ejercicio 04: Sistema de Empleados

Funcionalidad Principal	Sistema de Empleados
Concepto Técnico	Gestión de empleados y salarios
Descripción	Sistema desarrollado para el control de empleados, salarios y pagos. Permite calcular montos totales relacionados con nómina y visualizar la información almacenada en la base de datos.

Ejercicio 05: Control de Inventario

Funcionalidad Principal	Administración de inventario
Concepto Técnico	Validación y control de stock
Descripción	Aplicación diseñada para registrar productos y controlar cantidades disponibles en inventario. El sistema facilita identificar productos con poca existencia y mantener actualizado el stock almacenado.

Ejercicio 06: Sistema de Biblioteca

Funcionalidad Principal	Gestión de préstamos de libros
Concepto Técnico	Manejo de estados y registros
Descripción	Sistema orientado al control de libros disponibles y prestados dentro de una biblioteca. Permite registrar préstamos, devoluciones y consultar el estado actual de cada libro.

Ejercicio 07: Sistema de Ventas

Funcionalidad Principal	Registro y control de ventas
Concepto Técnico	Generación de reportes básicos
Descripción	Aplicación desarrollada para registrar ventas y mostrar reportes simples relacionados con productos vendidos, montos y registros comerciales almacenados en SQL Server.

Ejercicio 08: Sistema Médico

Funcionalidad Principal	Generación de facturas
Concepto Técnico	Registro de transacciones en base de datos
Descripción	Sistema diseñado para almacenar información básica de pacientes y consultar expedientes médicos. Permite organizar registros mediante formularios conectados a una base de datos.

Ejercicio 09: Sistema de Facturación

Funcionalidad Principal	Transacciones seguras
Concepto Técnico	SqlTransaction (Atomicidad/Rollback)
Descripción	Aplicación enfocada en la creación y almacenamiento de facturas. El sistema registra productos, cantidades y totales, permitiendo guardar la información de manera organizada en SQL Server.

Ejercicio 10: Sistema Universitario

Funcionalidad Principal	Sistema Universitario
Concepto Técnico	Administración académica universitaria
Descripción	Sistema universitario que permite gestionar estudiantes, materias y docentes. Implementa relaciones básicas entre tablas para mostrar información académica organizada y relacionada entre sí.

4. Aspectos Técnicos Destacados

4.1 Manejo de Base de Datos

Los diferentes ejercicios implementan operaciones básicas de conexión a SQL Server mediante consultas SQL para registrar, modificar, eliminar y visualizar información almacenada en la base de datos. Para ello se utilizaron objetos como SqlConnection, SqlCommand y SqlDataReader.

4.2 Programación Orientada a Objetos

El desarrollo de los módulos permitió aplicar conceptos fundamentales de programación orientada a objetos como:

- Creación de clases y objetos.
- Uso de métodos y propiedades.
- Encapsulamiento de datos.
- Organización del código en capas básicas de lógica y acceso a datos.

4.3 Interfaces Gráficas

Cada sistema fue desarrollado utilizando Windows Forms, implementando formularios interactivos para facilitar el ingreso, consulta y administración de información por parte del usuario. Se utilizaron controles como:

- TextBox
- Button
- DataGridView
- ComboBox
- Label
- MenuStrip

4.4 Integración con SQL Server

Las aplicaciones permiten la interacción directa con bases de datos relacionales, ejecutando consultas SQL para la administración de registros. Esto permitió fortalecer el manejo de sentencias SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

5. Estructura del Repositorio

El repositorio está organizado de la siguiente manera:

ListaDeEjerciciosU3UNI/ — Directorio raíz del repositorio

docs/ — Carpeta de documentación y recursos adicionales

README.md — Archivo principal de presentación del repositorio con descripción, tabla de ejercicios y badges de tecnologías

.gitignore — Archivo de configuración de Git para excluir archivos binarios y de compilación

6. Equipo de Desarrollo

El proyecto fue desarrollado de forma colaborativa por los siguientes integrantes:

#	Nombre Completo	Usuario GitHub
1	Luis Alejandro Mayorga Ruiz	@ThePhilos
2	Mauricio José Ramírez Bojorge	@maurijrbs
3	Jolette Andrea Olivas Neira	@joletteolivas
4	Oscar Francisco Hernández Ortiz	@xOfho

7. Conclusiones

- El repositorio demuestra la aplicación práctica de la programación orientada a objetos en el desarrollo de aplicaciones de escritorio.
- El uso de Windows Forms permitió crear interfaces gráficas funcionales para distintos tipos de sistemas de información.
- La integración con SQL Server permitió implementar operaciones de almacenamiento y administración de datos de manera estructurada.
- El proyecto fortaleció conocimientos sobre conexión a bases de datos utilizando ADO.NET y consultas SQL.
- La variedad de ejercicios desarrollados permitió aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes escenarios prácticos.
- El trabajo colaborativo realizado mediante GitHub permitió mejorar la organización del código y el control de versiones durante el desarrollo del proyecto.